

iOS Seminar 3

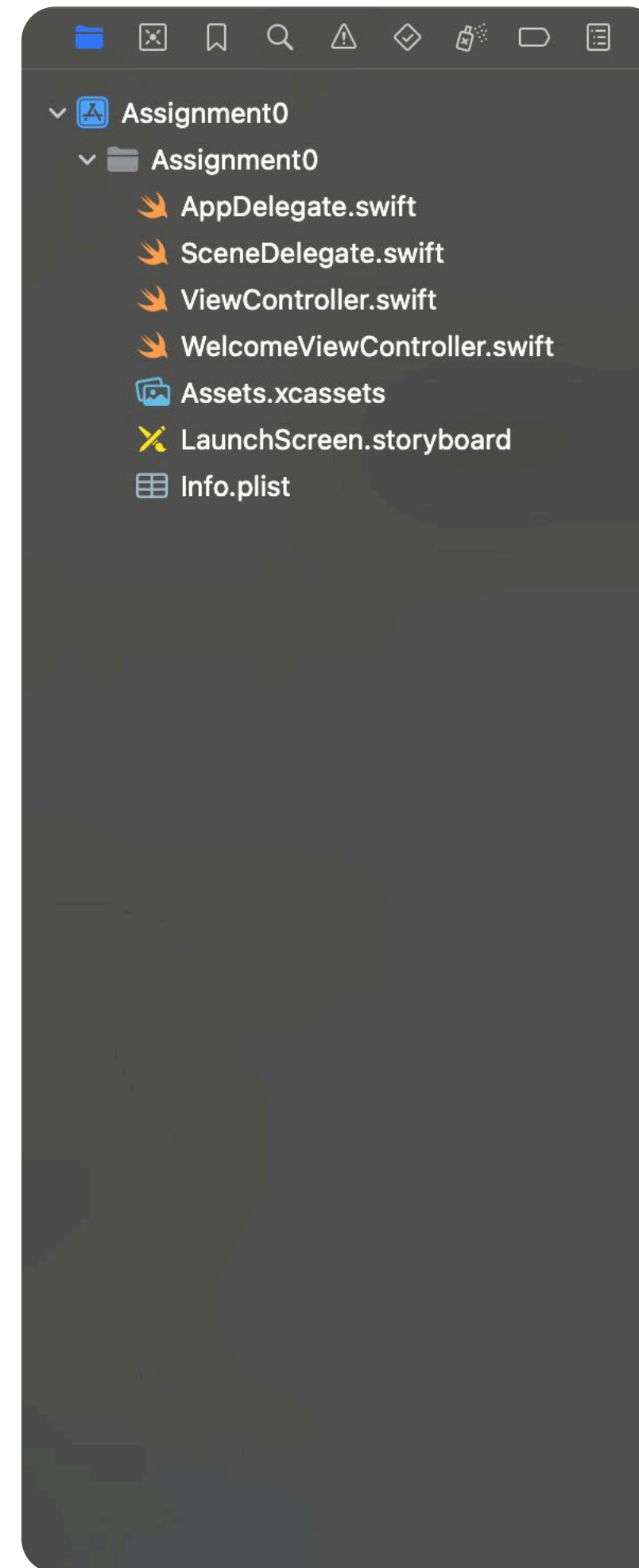
Wafflestudio 2025



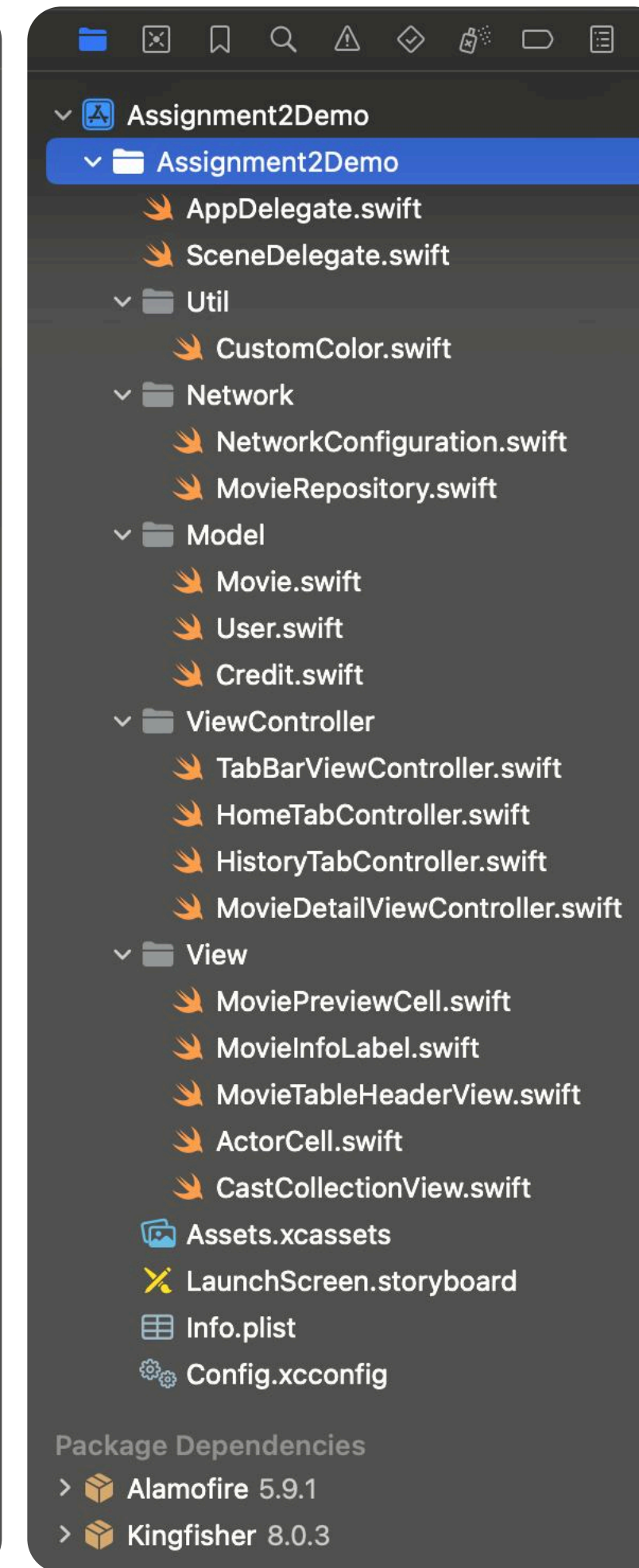
Design Pattern

Design Pattern

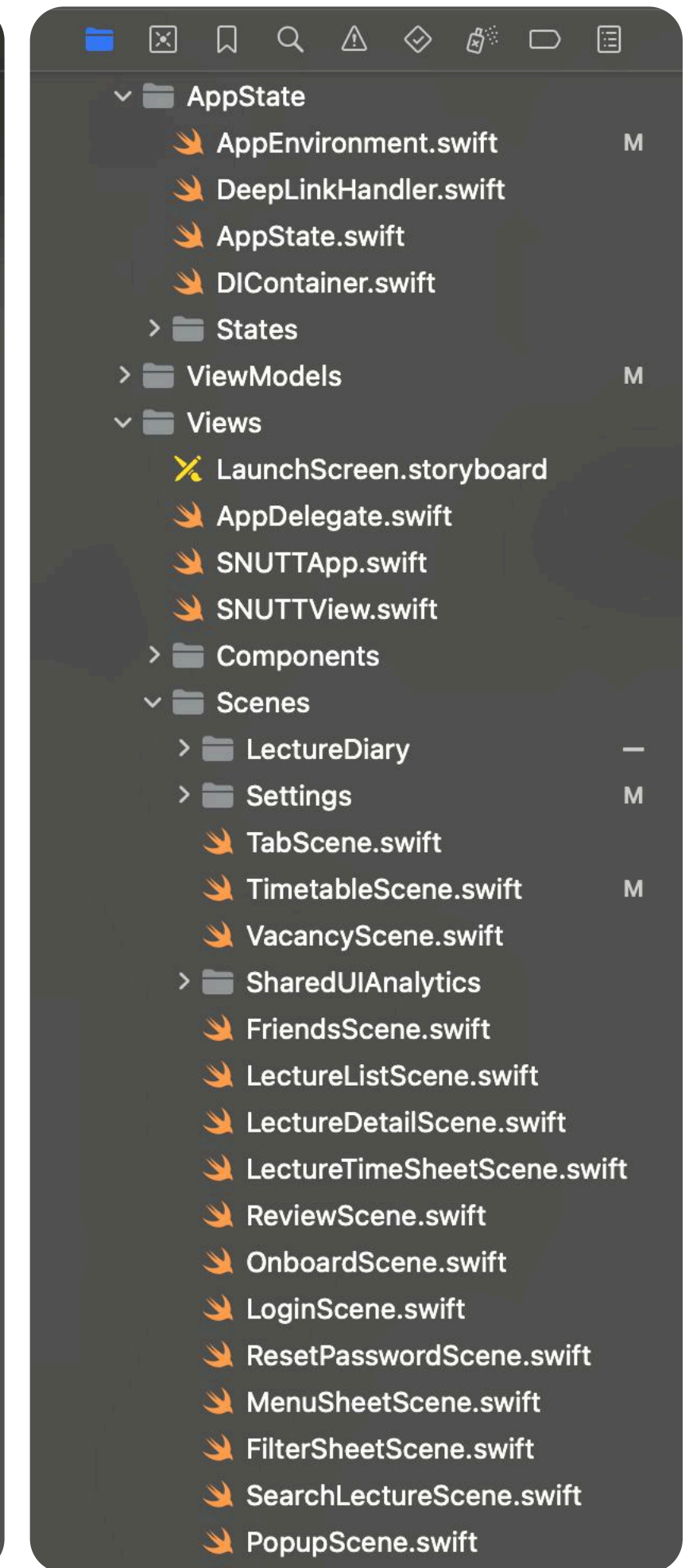
- 규모가 큰 프로젝트를 관리하기 위한 방법
 - 상태 관리, 네트워크 통신, 로컬 저장소
 - 수많은 UI 화면, 컴포넌트 관리
 - ex. MVC, MVVM, MVP 등...



Assignment0.xcodeproj



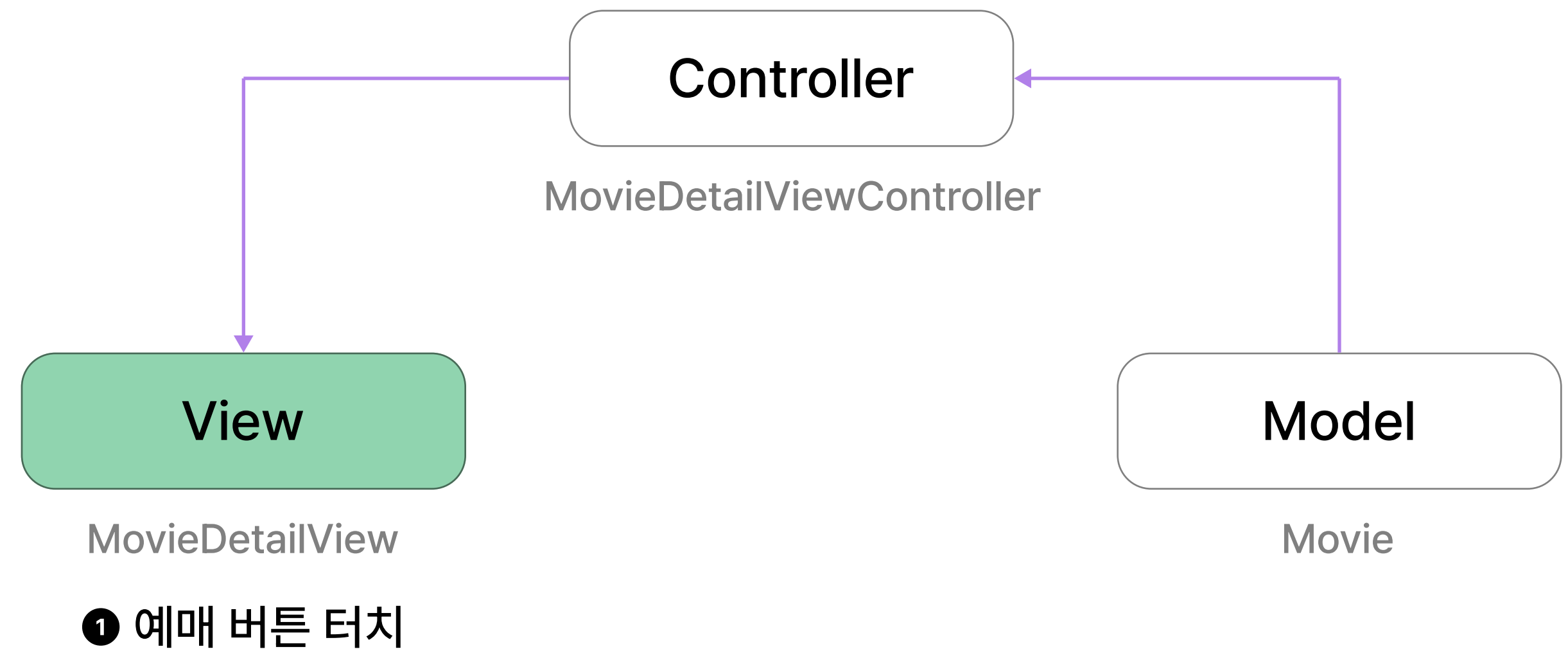
Assignment2Demo.xcodeproj



SNUTT.xcodeproj

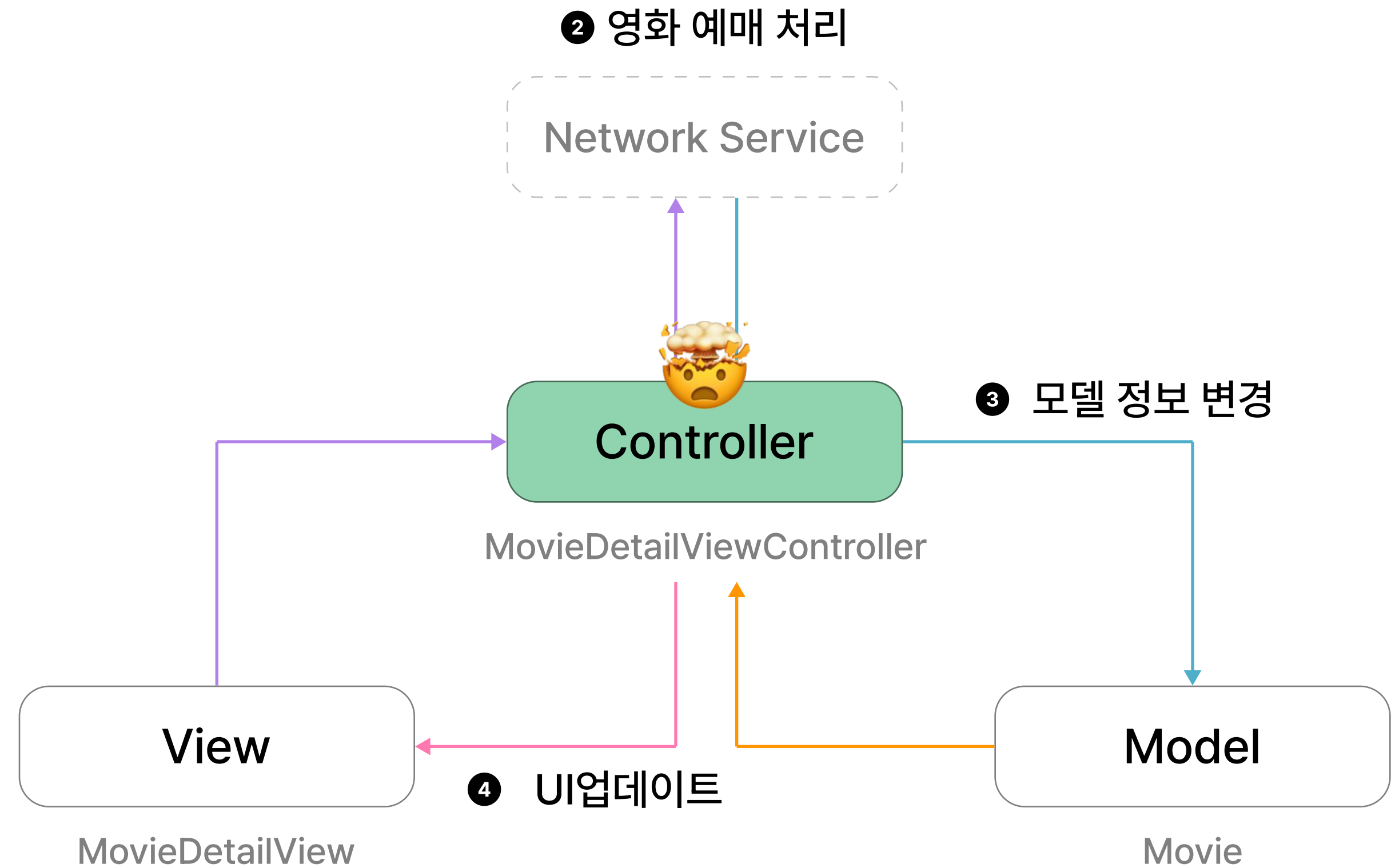
MVC

- Model - View - Controller
 - 이제까지 진행했던 과제와 유사한 패턴
 - UIKit 기본 패턴
- 일명 Massive - View - Controller
 - 하나의 ViewController가 책임지는 역할이 많다는 문제



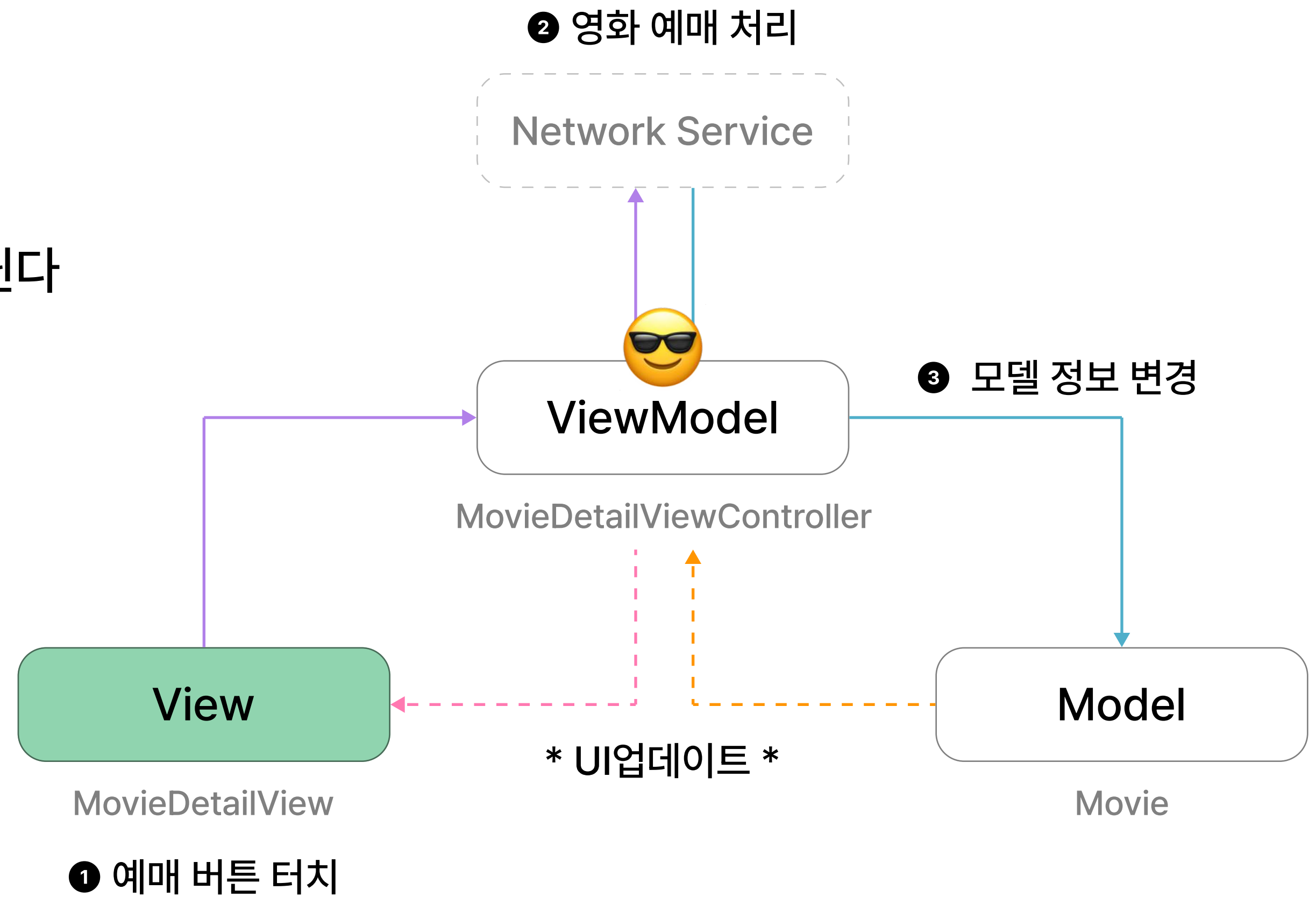
MVC

- Model - View - Controller
 - 이제까지 진행했던 과제와 유사한 패턴
 - UIKit 기본 패턴
- 일명 Massive - View - Controller
 - 하나의 ViewController가 책임지는 역할이 많다는 문제



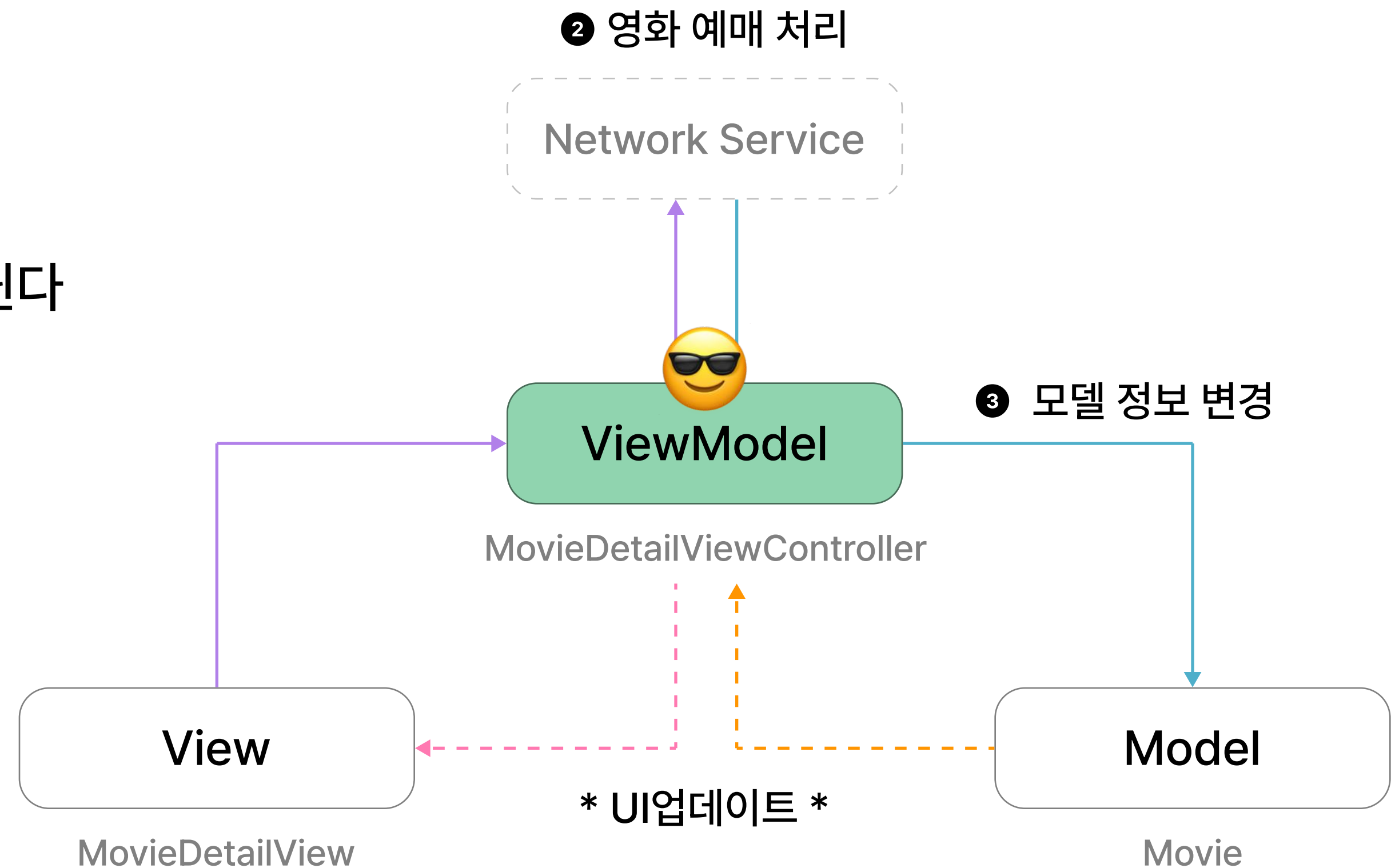
MVVM

- Model - View - ViewModel
- View와 Model 간의 결합도를 없앤 디자인 패턴
 - ViewModel이 바뀌면, View도 자동으로 바뀐다
 - 과제1에서 매번 `changeCellUI()` 등의 메소드를 호출했던 것과 비교



MVVM

- Model - View - ViewModel
- View와 Model 간의 결합도를 없앤 디자인 패턴
 - ViewModel이 바뀌면, View도 자동으로 바뀐다
 - 과제1에서 매번 `changeCellUI()` 등의 메소드를 호출했던 것과 비교



SwiftUI

SwiftUI

- WWDC 2019에서 발표한 프레임워크
- Declarative syntax
 - (UIKit은 Imperative)
- Data Driven
- HStack, VStack, ZStack, Spacer 등을 이용

```
8 import SwiftUI
9
10 struct MainView: View {
11
12     @State private var id: String = ""
13     @State private var password: String = ""
14     @State private var pushToAfterLoginView: Bool = false
15
16     var body: some View {
17         VStack {
18             VStack(alignment: .leading, spacing: 0) {
19                 Text("iOS Seminar")
20                     .font(.system(size: 28, weight: .semibold))
21
22                 Spacer().frame(height: 48)
23
24                 VStack(spacing: 32) {
25                     TextField("아이디", text: $id, prompt: Text("아이디(8자 이하)"))
26                         .font(.system(size: 17))
27                         .textInputAutocapitalization(.never)
28
29                     TextField("비밀번호", text: $password, prompt: Text("비밀번호"))
30                         .font(.system(size: 17))
31                         .textContentType(.password)
32                         .textInputAutocapitalization(.never)
33                 }
34             }
35             .padding(.horizontal, 24)
36
37             /// ...
```

SwiftUI로 구현한 과제0 MainView

UIKit보다 좋은 점?

- 과제1의 TodoTableViewCell을 SwiftUI로 구현한다면...
- ex) 좌우 간격 24, 상하 간격 16을 설정하고자 했을 때
 - UIKit

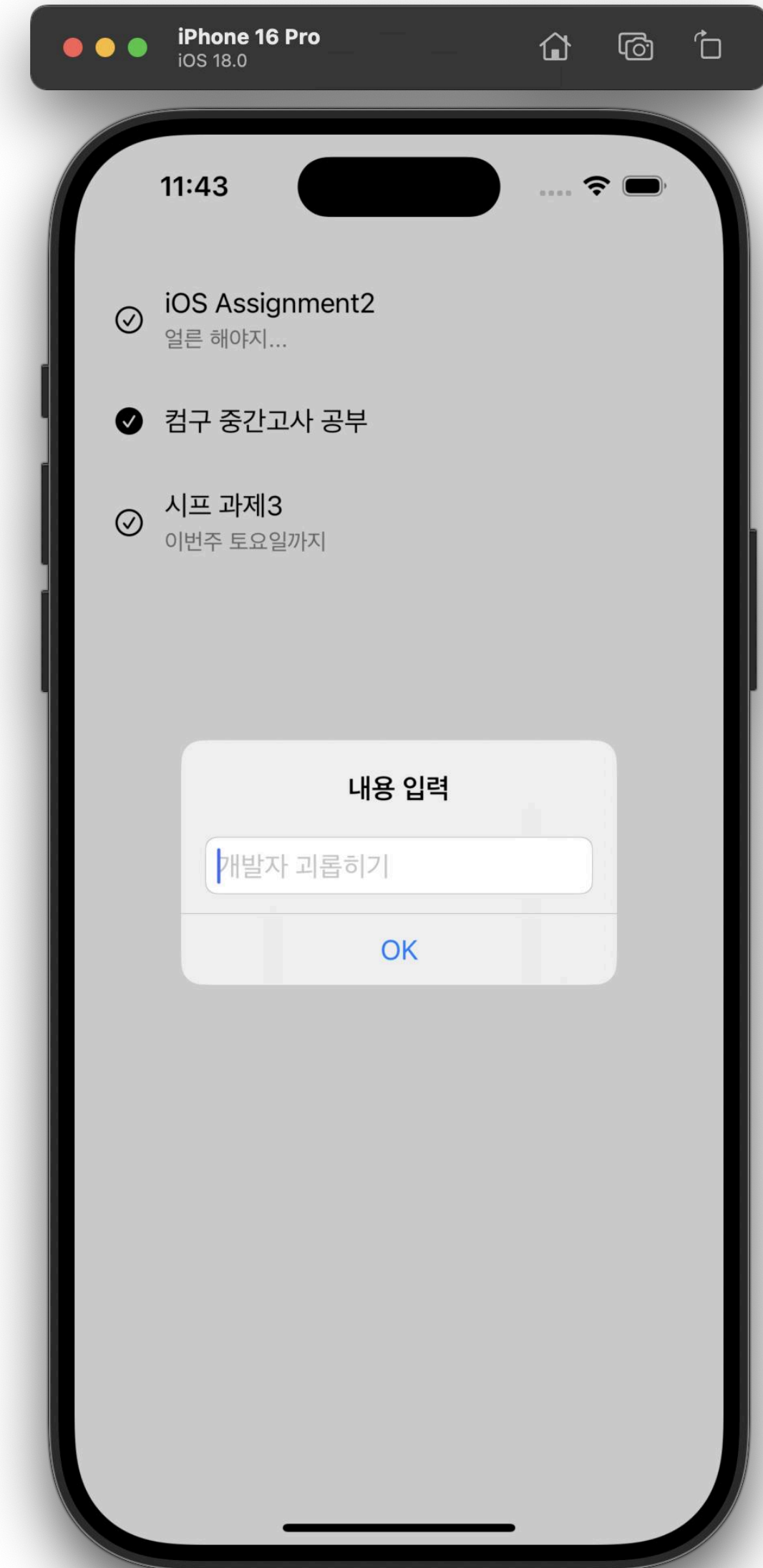
```
98     private func setLayoutConstraint() {
99         addSubview(labelStackView)
100         labelStackView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
101         NSLayoutConstraint.activate([
102             labelStackView.leadingAnchor.constraint(equalTo: checkImageView.trailingAnchor, constant: 24),
103             labelStackView.trailingAnchor.constraint(equalTo: safeAreaLayoutGuide.trailingAnchor, constant: -24),
104             labelStackView.topAnchor.constraint(equalTo: safeAreaLayoutGuide.topAnchor, constant: 16),
105             labelStackView.bottomAnchor.constraint(equalTo: safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor, constant: -16),
106         ])
107     }
```

- SwiftUI

```
42         .padding(.horizontal, 24)
43         .padding(.vertical, 16)
```

그럼에도 UIKit을 배우는 이유

- 복잡한/정교한 custom UI를 구현하고자 하는 경우
 - UIKit + SwiftUI 혼용하는 프로젝트도 다수 존재
- UIKit 전용 라이브러리를 사용해야 하는 경우
 - ex. Google Maps iOS SDK
- iOS 15까지 pure SwiftUI로는 Alert에 TextField를 넣을 수 없었다...



SwiftUI+Data Managing



SwiftUI가 View를 업데이트하는 방식 (공식 문서)

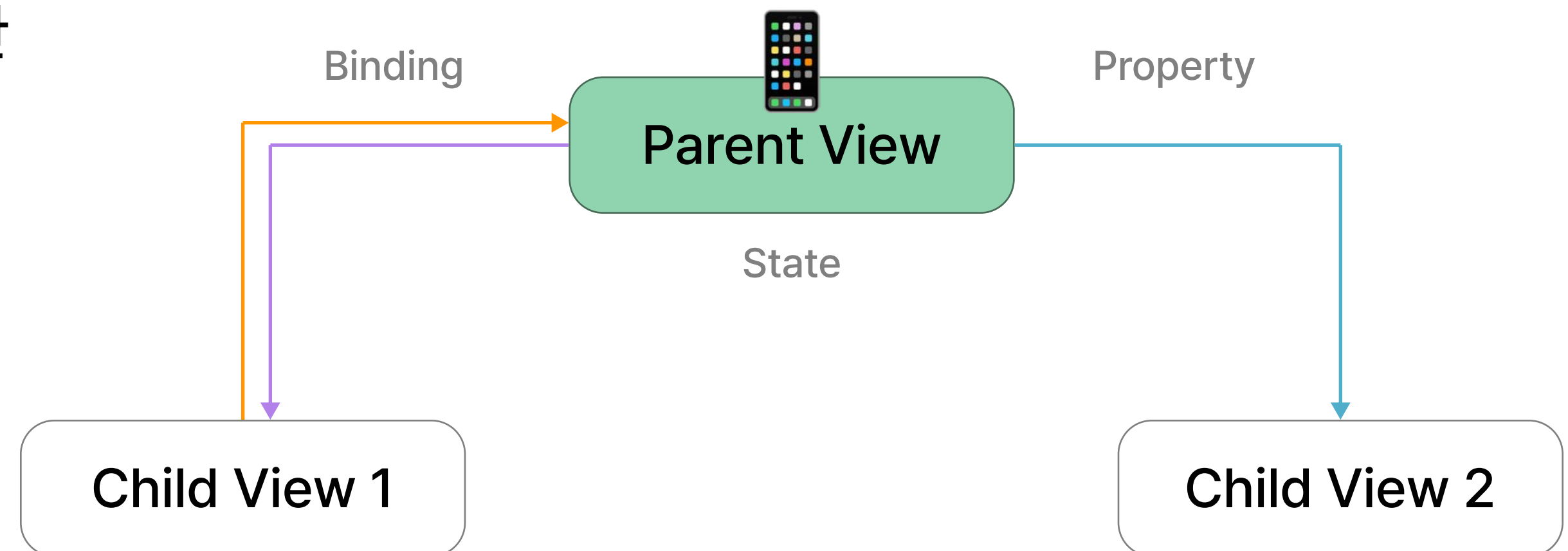
1. View State 공유
2. Model Data의 변경사항 관찰

View에 의존성이 있는 데이터가 업데이트되면, 그 데이터에 연관된 인터페이스만 자동으로 업데이트

→ 이 과정에서 `init()`이 여러 번 호출됨

View State Sharing (공식 문서)

- Store data as state in the least common ancestor of the views that need the data to establish a single source of truth that's shared across views.
- 다만 이러한 state는 persistent한 데이터보다는, User Interface에만 영향을 미치는 데이터에만 적용할 것을 권장
- 정리: SwiftUI에서는 View 업데이트를 위해 필요한 값을 State로 주고받는다!

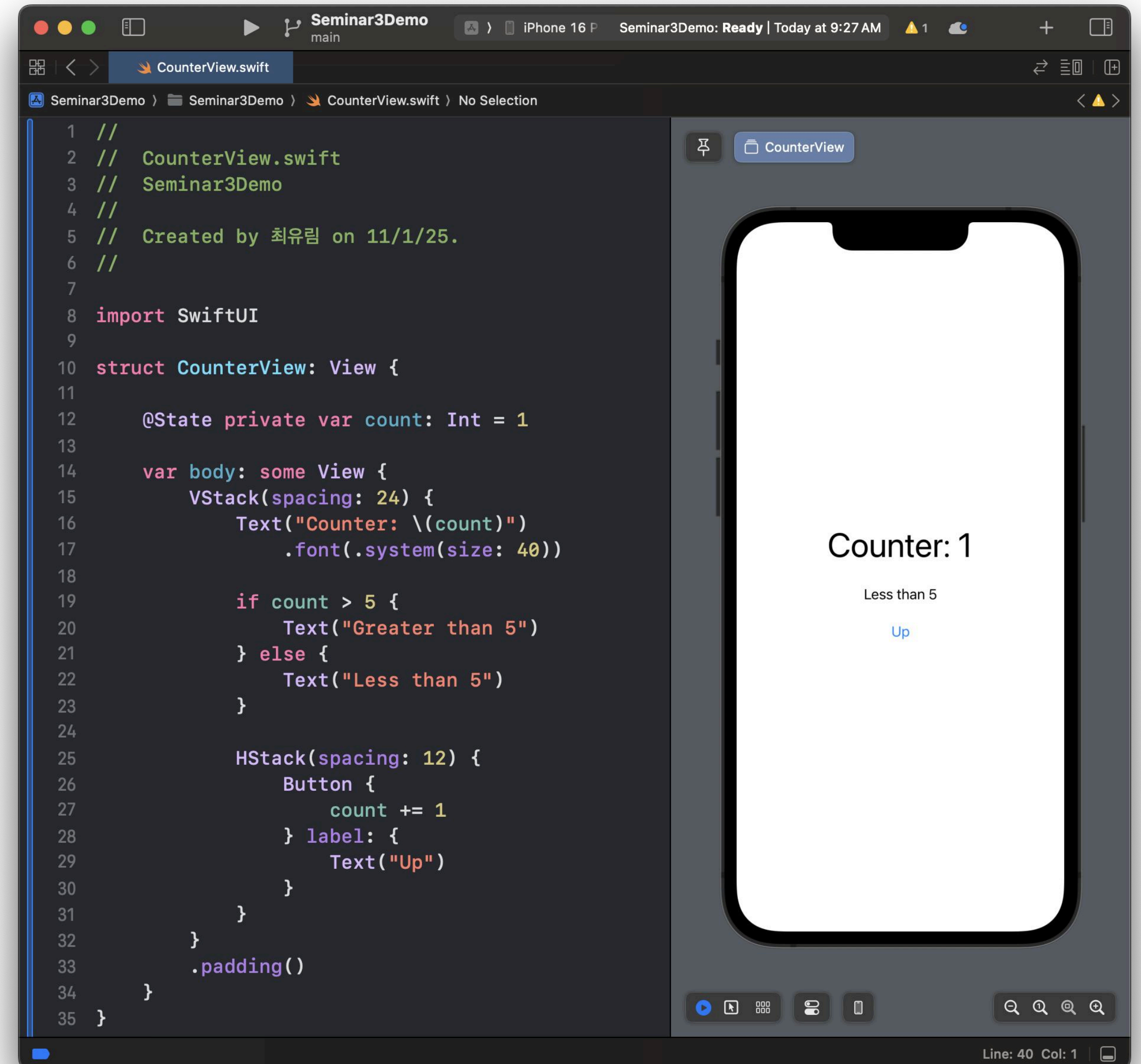


@State (공식 문서)

- User Interface state를 지역적으로 관리하는 경우
 - ex. 화면의 counter 값을 1씩 올리기
- 하위 View에게 값을 공유하는 방법
 - Read-only: 값 그대로 전달 (let, var)
 - Read-write: Binding 공유

@Binding (공식 문서)

- 상위 View ↔ 하위 View 데이터의 양방향 흐름
- ex. 과제1에서의 ColorMode Toggle



@State 예제

Seminar3Demo
main

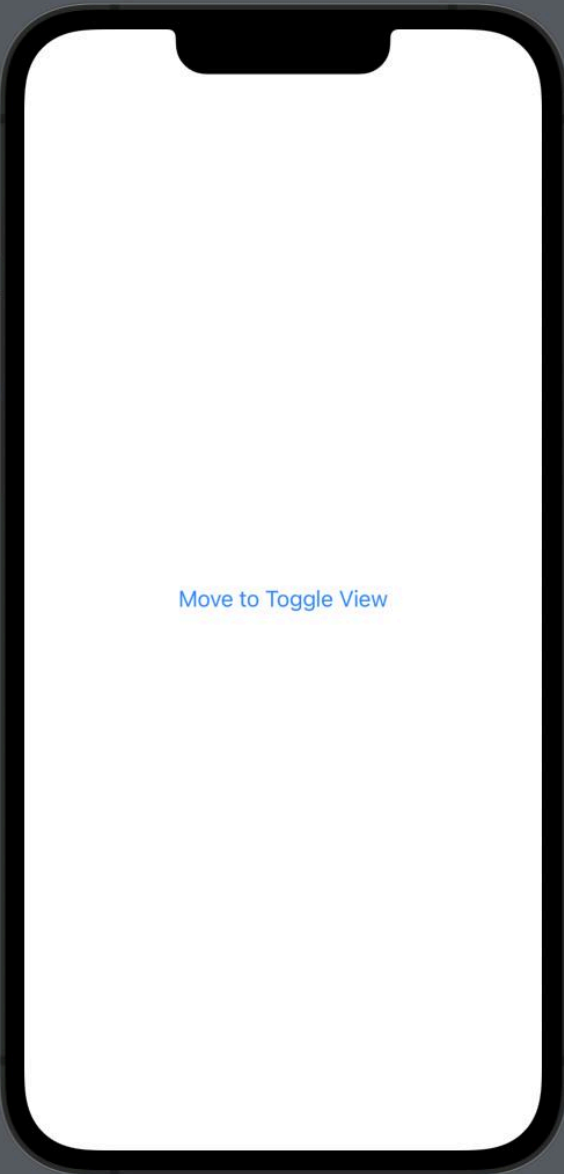
iPhone 16 Seminar3Demo: Ready | Today at 10:55 AM

CounterView.swift ToggleView.swift

Seminar3Demo > Seminar3Demo > ToggleView.swift > No Selection

```
1 //
2 // ToggleView.swift
3 // Seminar3Demo
4 //
5 // Created by 최유림 on 11/1/25.
6 //
7
8 import SwiftUI
9
10 struct MainView: View {
11
12     @State private var colorMode: Bool = false
13
14     var body: some View {
15         VStack {
16             NavigationLink {
17                 ToggleView(colorMode: $colorMode)
18             } label: {
19                 Text("Move to Toggle View")
20             }
21         }
22         .frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity)
23         .background(colorMode ? .yellow : .white)
24     }
25 }
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
```

ToggleView



Line: 37 Col: 1

MainView.swift

Seminar3Demo
main

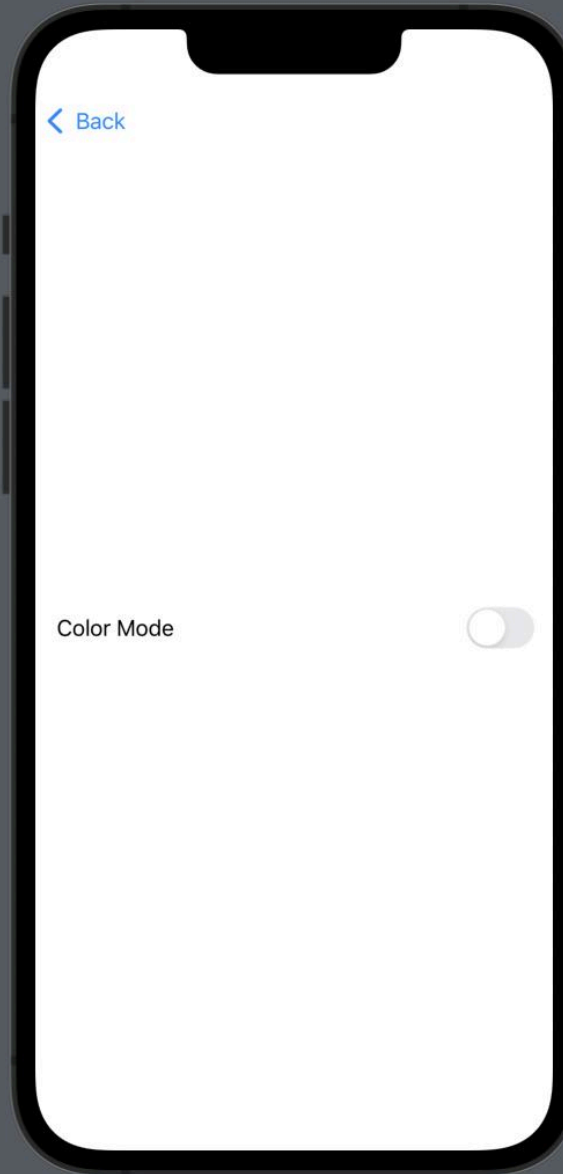
iPhone 16 Seminar3Demo: Ready | Today at 10:56 AM

CounterView.swift ToggleView.swift

Seminar3Demo > Seminar3Demo > ToggleView.swift > No Selection

```
1 //
2 // ToggleView.swift
3 // Seminar3Demo
4 //
5 // Created by 최유림 on 11/1/25.
6 //
7
8 import SwiftUI
9
10 struct ToggleView: View {
11
12     @Binding var colorMode: Bool
13
14     var body: some View {
15         VStack {
16             Toggle(isOn: $colorMode) {
17                 Text("Color Mode")
18             }
19             .tint(.black)
20         }
21         .padding()
22     }
23 }
24
25 #Preview {
26     NavigationView {
27         MainView()
28     }
29 }
30
31
32
33
34
35
```

ToggleView

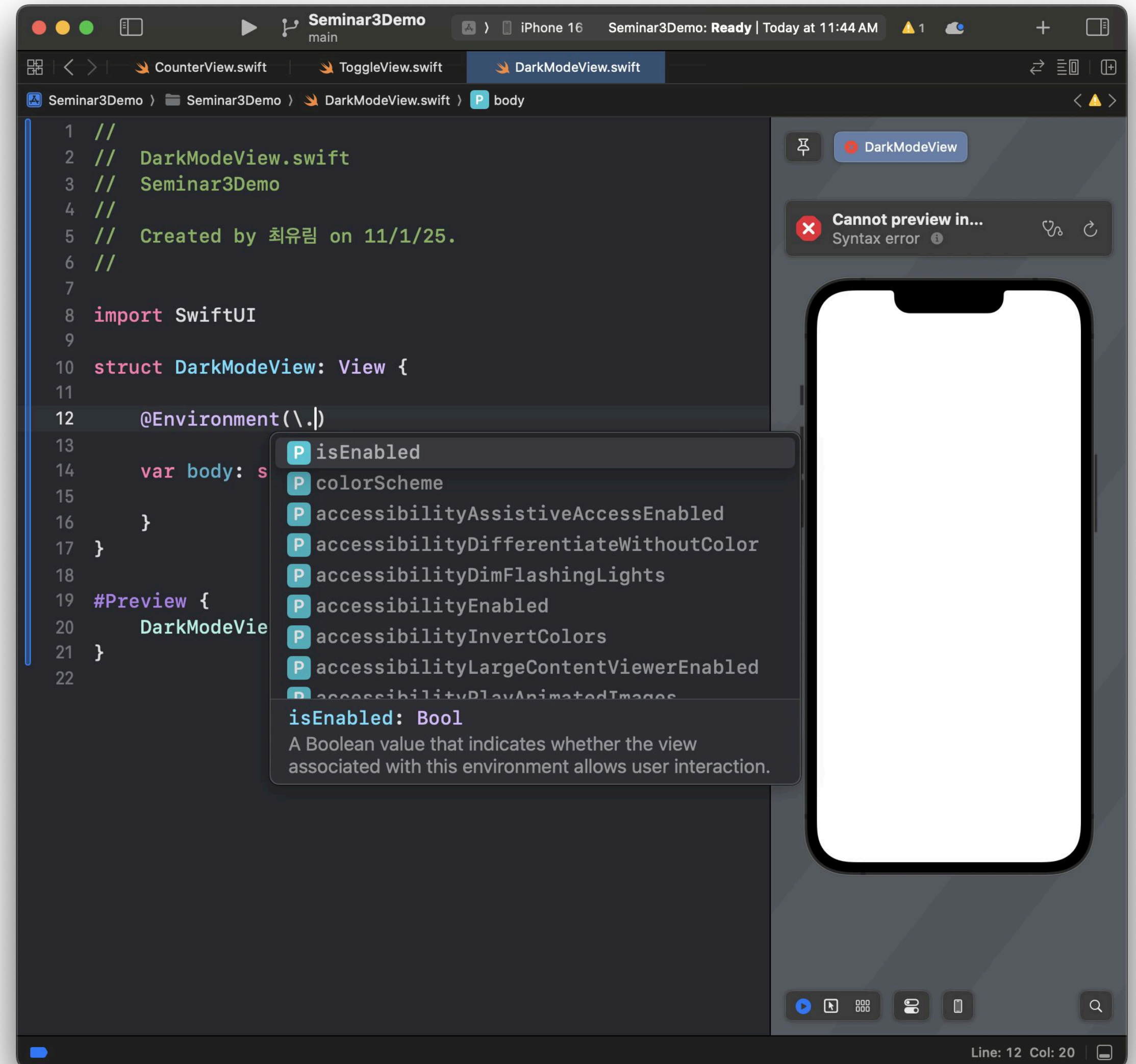


Line: 36 Col: 1

ToggleView.swift

@Environment (공식 문서)

- View의 Environment에서 제공하는 값 읽기 (Read-only)
 - ex. 핸드폰 디스플레이 다크모드 설정이 켜진 상태인지 확인하고 싶은 경우
- 기존의 EnvironmentValues를 override하거나, 커스텀 값/타입을 넘기는 것도 가능
- cf. @EnvironmentObject





어떤 방법이 제일 좋을까?

- 하위 View에서 값이 변경될 일이 없다 (Read-only)
→ Property (let)
- 하위 View에서 값을 변경해야 한다 (Read-write)
→ @Binding
- 상위 View ↔ 하위 View 계층이 많이 차이나는 경우
→ @Environment / @EnvironmentObject

SwiftUI Life cycle

SwiftUI Life cycle (공식 문서)

- UIKit을 사용하는 앱의 entry point: AppDelegate
- SwiftUI를 사용할 때 entry point: <MyAppName>App (App Protocol 채택)
- 공통점: @main annotation
 - 특정 structure, class, 혹은 enumeration이 top-level entry point임을 나타냄
 - C언어의 `int main(int argc, char *argv[])` 같은 느낌

```
8 import UIKit
9
10 @main
11 class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
12
13     func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions
14         [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
15         // Override point for customization after application launch.
16         return true
17     }
18 }
```

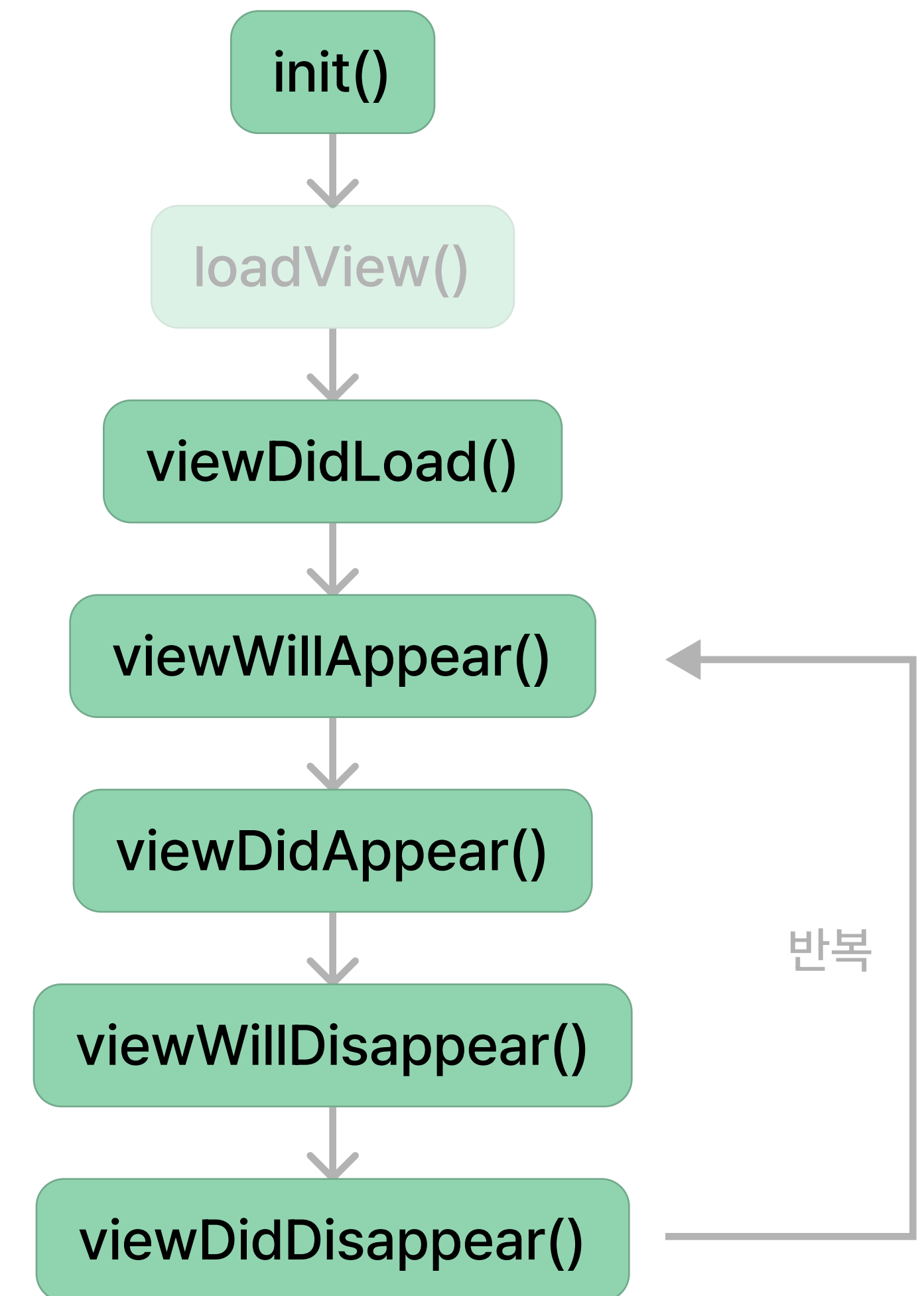
UIKit 예시

```
8 import SwiftUI
9
10 @main
11 struct Seminar3DemoApp: App {
12     var body: some Scene {
13         WindowGroup {
14             ContentView()
15         }
16     }
17 }
```

SwiftUI 예시

SwiftUI View Life cycle

- 기본적으로 SwiftUI의 View는 Struct 기반 ($\leftrightarrow$ UIKit: Class 기반)
 - `init()`은 여러 번 호출된다
 - View를 재사용하기보다, 필요할 때마다 계속해서 새로 생성
- `onAppear`
 - (공식문서) A view that triggers action before it appears
 - (UIKit) `viewWillAppear`
- `onDisappear`
 - (공식문서) A view that triggers action after it disappears
 - (UIKit) `viewDidDisappear`



UIKit ViewController Life Cycle

```
8 import SwiftUI
9
10 struct FirstView: View {
11     var body: some View {
12         NavigationView {
13             VStack(spacing: 24) {
14                 Text("First View")
15                     .font(.system(size: 20))
16                 NavigationLink {
17                     SecondView()
18                 } label: {
19                     Text("Visit Second View")
20                 }
21             }
22             .padding()
23             .onAppear {
24                 print("First View onAppear")
25             }
26             .onDisappear {
27                 print("First View onDisappear")
28             }
29         }
30     }
31 }
```

FirstView.swift

```
8 import SwiftUI
9
10 struct SecondView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Text("Second View")
14         }
15         .padding()
16         .onAppear {
17             print("Second View onAppear")
18         }
19         .onDisappear {
20             print("Second View onDisappear")
21         }
22     }
23 }
```

SecondView.swift